

Aluno: Eduardo C. Ceretta

1. Definição do Problema

O problema de programação linear escolhido visa maximizar uma função objetivo sujeita a três restrições técnicas.

Função Objetivo: Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$

Restrições: $1x_1 + 0x_2 \leq 4$

$0x_1 + 2x_2 \leq 12$

$3x_1 + 2x_2 \leq 18$

Restrições de não-negatividade: $x_1, x_2 \geq 0$

2. Estrutura do Arquivo de Entrada (problema.txt)

O código requer que os dados sejam estruturados da seguinte maneira: a primeira linha contém os coeficientes da função objetivo, e as linhas seguintes contêm a matriz de restrições juntamente com o vetor de limites (termos independentes) na última posição de cada linha.

Abaixo está o conteúdo exato que deve ser salvo no arquivo problema.txt:

3.0 5.0

1.0 0.0 4.0

0.0 2.0 12.0

3.0 2.0 18.0

3. Resultados do Algoritmo

A execução do script Python fornecido retornou os seguintes resultados operando sobre os dados do arquivo de entrada.

O algoritmo convergiu com sucesso para a solução ótima do problema.

Iterações realizadas: 2

Valor ótimo (Z): 36.0000

Valores das variáveis de decisão:

$x_1 = 2.0000$

$x_2 = 6.0000$